

Prova de avaliação de 8 de janeiro 2026

1. Tópicos introdutórios da IA/Agentes

- em que consiste o teste de inteligência de turing?
- áreas da IA
- diferenças entre ia fraca e forte
- qual foi o primeiro chatbot e para que servia
- o que significa a singularidade tecnológica
- o que é a superinteligência
- o que quer dizer GOFAL
- quais foram os BOOMS ou períodos de expansão da IA
- o que é um sistema parcial (expert system)

pw 1

- Tópicos introdutórios da IA/Agentes
- tipificação de agentes e as suas características?
- racionalidade?
- caracterização dos ambientes (ver exemplos)
- propriedades dos ambientes
- diferença entre sistemas reativos e deliberativos (por objetivos e por utilidade)
- o que é um agente aprendiz?

2. PW Agentes Inteligentes

Perguntas exemplo:

1. Considere o exemplo do robô **Mars Rover (MR)** a operar na superfície de Marte. **Escolha somente a(s) afirmação(ões) verdadeira(s). (2,0 val)**

- A) O ambiente no qual opera o MR é estocástico.
- B) O MR opera num ambiente completamente observável.
- C) O ambiente no qual opera o MR é determinístico.
- D) O ambiente no qual opera o MR é multi-agente.
- E) O ambiente no qual opera o MR é episódico.
- F) O MR opera num ambiente parcialmente observável.

- A V
- B F
- C F
- D F
- E F
- F F

1. Métodos de pesquisa (Uni-Solução)

Hill Climbing (inclui MRHC) ; Simulated Annealing;

- pergunta de escolha múltipla sobre SA
- qual é o papel da temperatura
- como se calcula a probabilidade
- as soluções melhores são todas aceites
- as soluções piores são aceites em que condições
- o SA pode terminar numa solução pior depois de visitar uma melhor
- MRHC

Perguntas exemplo:

1. No âmbito do algoritmo **Multiple Restart Hill Climbing (MRHC)** num problema de maximização, **escolha somente a(s) afirmação(ões) verdadeira(s)**. (2,0 val)

- A) O MRHC pode aceitar soluções piores do que a atual.
- B) O MRHC depende de um teste probabilístico.
- C) O número de repetições no MRHC depende de um critério de reinício.
- D) O MRHC atinge sempre os máximos globais.
- E) O objetivo do MRHC é evitar que a pesquisa fique presa nas armadilhas da pesquisa.
- F) O MRHC efetua uma pesquisa generalista no início da pesquisa e determinística no fim.

- A F
- B F
- C V
- D F
- E V
- F F (quem faz isto: pso, sa, algoritmo genético)

3. No âmbito do **Simulated Annealing** considere o seguinte exemplo num problema de maximização:

Iteração	$f(x)$	$f(x_{teste})$	T	p	$rand$
It	75	65	25	0.67	0.92
$It+1$	?	80	24	0.66	0.88
$It+2$	?	70	23	0.80	0.75
$It+3$	?	68	22	0.79	0.60

escolha somente a(s) afirmação(ões) verdadeira(s). (3 val)

- A) Na iteração $It+1$, $f(x)=75$.
- B) Na iteração $It+1$, $f(x)=65$.
- C) Na iteração $It+2$, $f(x)=80$.
- D) Na iteração It , o diferencial da energia (dE) = 75-65.
- E) Na iteração $It+2$, o diferencial da energia (dE) = 65-75.
- F) Na iteração $It+3$, $f(x)=70$.

4. Considere que se utiliza um algoritmo...

A PS SA ? F) O MHRC efetua uma pesquisa generalista no início da pesquisa e determina

3. No âmbito do *Simulated Annealing* considere o seguinte exemplo

maximização:

Iteração	$f(x)$	$f(x_{teste})$	T	p	rand
I_t	75	65	25	0.67	0.92
I_{t+1}	? 75	(89)	24	0.66	0.88
I_{t+2}	? 80	(70)	23	0.80	0.75
I_{t+3}	? 76	68	22	0.79	0.60

escolha somente a(s) afirmação(ões) verdadeira(s). (3 val.)

A) Na iteração I_{t+1} , $f(x)=75$.

B) Na iteração I_{t+1} , $f(x)=65$.

C) Na iteração I_{t+2} , $f(x)=80$.

D) Na iteração I_t , o diferencial da energia (dE) = $75-65$.

E) Na iteração I_{t+2} , o diferencial da energia (dE) = $65-75$.

F) Na iteração I_{t+3} , $f(x)=70$.

0.75 < 0.8

(igual a ficha de trabalho sa)

2. Métodos de pesquisa (Uni-Solução) AG

- como manter a diversidade num AG
- a probabilidade de mutação deve ser elevada ou reduzida? porque?
- a probabilidade de cruzamento deve ser elevada ou reduzida? porque?
- o elitismo num AG consiste em quê?
- AG problema (com calculos, cruzamentos, mutações)

2. Métodos de pesquisa (Uni-Solução) Particle Swarm Optimization

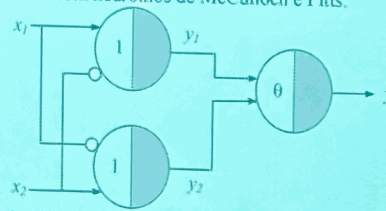
- como funciona o algoritmo do PSO com base num pseudo código
- qual é o papel desempenhado pelo factor de inercia
- porque se limita a velocidade das partículas
- as partículas podem estar no mesmo local físico
- qual é o nome de um PSO sem parte social

3. Neuronios Artificiais (100% de sair)

Neuronio de Pitts; Neuronio de Rosenblatt

- ver fichas
- algoritmo de aprendizagem do Perceptron
- Problema so com um neuronio

5. Considere a seguinte rede com neurónios de McCulloch e Pitts:



que se pretende que classifique a função lógica: $x_1 XOR x_2$ seleccione somente a(s) resposta(s) corretas. (2,5 val.)

- A) O neurónio 1 tem como saída $y_1 = x_1 \wedge \overline{x_2}$.
- B) O neurónio 1 tem como saída $y_1 = x_1 + \overline{x_2}$.
- C) No neurónio de saída $\theta=1$.
- D) No neurónio de saída $\theta=2$.
- E) No neurónio de saída $\theta=3$.

5. Problemas de redes neuronais

ver fichas e pws

- o que são neurónios
- o que

6. sistemas baseados em regras

- escolha múltipla

7. árvores de decisão / algoritmo do k-medias (k-means)

- escolha múltipla

8. Case- Based Reasoning

- escolha múltipla sobre os 4 R

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)